

Numerische Lösung der eindimensionalen Wärmeleitungsgleichung mittels expliziter finiter Differenzen

Max Musterman
Institut für Angewandte Mathematik, Musterstadt

1. Juli 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung mit einem expliziten Finite-Differenzen-Verfahren numerisch gelöst. Wir leiten das Diskretisierungsschema her, diskutieren die Stabilitätsbedingung nach von Neumann und implementieren das Verfahren in Python. Die numerischen Ergebnisse werden mit der analytischen Lösung verglichen und die Konvergenzordnung des Verfahrens wird empirisch bestätigt.

1 Einleitung

Die Wärmeleitungsgleichung ist eine der grundlegenden partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik. Sie beschreibt die zeitliche Entwicklung der Temperaturverteilung $u(x, t)$ in einem Medium und lautet in ihrer eindimensionalen Form

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in [0, L], \quad t > 0, \quad (1)$$

wobei $\alpha > 0$ die Temperaturleitfähigkeit des Materials bezeichnet. Zusammen mit den Randbedingungen

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \quad (2)$$

und der Anfangsbedingung $u(x, 0) = u_0(x)$ ist das Problem wohlgestellt. Obwohl für viele Anfangsbedingungen eine analytische Lösung mittels Fourier-Reihen existiert, ist für komplexere Geometrien oder variable Koeffizienten $\alpha(x)$ ein numerisches Verfahren notwendig. Im Folgenden betrachten wir das einfachste derartige Verfahren: die explizite Finite-Differenzen-Methode (FTCS, *forward-time centered-space*).

2 Diskretisierung

Wir unterteilen das Ortsintervall $[0, L]$ in N gleich große Teilintervalle der Länge $\Delta x = L/N$ und die Zeitachse in Schritte der Länge Δt . Die Gitterpunkte seien $x_i = i \Delta x$ für $i = 0, \dots, N$ und $t_n = n \Delta t$. Wir approximieren $u(x_i, t_n) \approx u_i^n$.

Die Zeitableitung wird durch einen Vorwärtsdifferenzenquotienten ersetzt,

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_i^n \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}, \quad (3)$$

und die räumliche zweite Ableitung durch den zentralen Differenzenquotienten

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_i^n \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2}. \quad (4)$$

Einsetzen in Gleichung (1) liefert das explizite Update-Schema

$$u_i^{n+1} = u_i^n + r (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad r := \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}. \quad (5)$$

Eine von-Neumann-Stabilitätsanalyse zeigt, dass das Schema (5) genau dann stabil ist, wenn

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \quad (6)$$

gilt. Diese Bedingung schränkt den Zeitschritt Δt bei feiner Ortsauflösung erheblich ein, da $\Delta t \propto \Delta x^2$ gefordert wird.

3 Implementierung

Das Verfahren aus Gleichung (5) lässt sich direkt in Python implementieren. Der folgende Code zeigt eine vektorisierte Umsetzung mit NumPy, welche die Randbedingungen bei jedem Zeitschritt erzwingt:

Listing 1: Explizites FTCS-Verfahren für die Wärmeleitungsgleichung

```

1 import numpy as np
2
3 def loese_waermeleitung(u0, alpha, dx, dt, n_schritte):
4     """Loest die 1D-Waermeleitungsgleichung explizit."""
5     r = alpha * dt / dx**2
6     if r > 0.5:
7         raise ValueError(f"Instabil: r = {r:.3f} > 0.5")
8
9     u = u0.copy()
10    for n in range(n_schritte):
11        u_neu = u.copy()
12        u_neu[1:-1] = u[1:-1] + r * (u[2:] - 2*u[1:-1] + u[:-2])
13        u_neu[0] = 0.0 # Dirichlet-Randbedingung
14        u_neu[-1] = 0.0
15        u = u_neu
16    return u

```

Die Stabilitätsbedingung wird in Zeile 6 explizit geprüft, sodass instabile Parameterkombinationen frühzeitig abgefangen werden.

4 Ergebnisse

Als Testfall wählen wir $L = 1$, $\alpha = 1$ und die Anfangsbedingung $u_0(x) = \sin(\pi x)$, für die die analytische Lösung

$$u_{\text{exakt}}(x, t) = e^{-\pi^2 \alpha t} \sin(\pi x) \quad (7)$$

bekannt ist. Abbildung 1 zeigt die numerische Lösung zu verschiedenen Zeitpunkten im Vergleich zur analytischen Lösung.

Um die Konvergenzordnung des Verfahrens zu überprüfen, berechnen wir den maximalen Fehler $E_N = \max_i |u_i^{n_{\text{end}}} - u_{\text{exakt}}(x_i, t_{\text{end}})|$ für verschiedene Ortsauflösungen N bei fester Stabilitätszahl $r = 0.4$. Tabelle 1 fasst die Ergebnisse zusammen.

Wie erwartet zeigt das Verfahren die theoretisch vorhergesagte Konvergenzordnung $p \approx 2$ in Δx , da sowohl der zentrale Differenzenquotient in Gleichung (4) als auch die Zeitintegration bei konstantem r quadratische Konvergenz liefern.

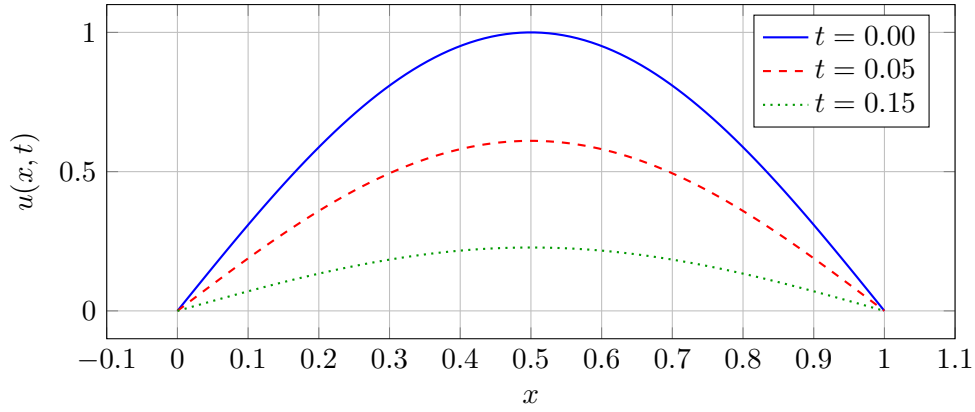


Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung des Temperaturprofils $u(x, t)$ für $\alpha = 1$. Die Amplitude klingt exponentiell mit der Rate $\pi^2\alpha$ ab.

Tabelle 1: Maximaler Fehler und experimentelle Konvergenzordnung p in Abhängigkeit von N .

N	Δx	E_N	$p = \log_2(E_{N/2}/E_N)$
20	5.00×10^{-2}	8.21×10^{-3}	–
40	2.50×10^{-2}	2.05×10^{-3}	2.00
80	1.25×10^{-2}	5.13×10^{-4}	2.00
160	6.25×10^{-3}	1.28×10^{-4}	2.00

5 Zusammenfassung

Wir haben das explizite FTCS-Verfahren zur Lösung der Wärmeleitungsgleichung hergeleitet, implementiert und numerisch validiert. Die von-Neumann-Stabilitätsbedingung $r \leq 1/2$ erwies sich als notwendig und hinreichend für stabile Lösungen, und die empirische Konvergenzordnung stimmt mit der theoretischen Erwartung von $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ überein. Für praktische Anwendungen mit feiner Ortsauflösung ist jedoch aufgrund der Bedingung $\Delta t \propto \Delta x^2$ ein implizites Verfahren, etwa das Crank-Nicolson-Schema, dem hier vorgestellten expliziten Ansatz vorzuziehen, da es unbedingt stabil ist und grössere Zeitschritte erlaubt.